تكليف PBL · الجلسة الثالثة

بند المرح المنظّم: «ماذا لو عاد معتذرًا؟» – ورقة الفريق

مثلثات خالفت القوانين الثلاثة وعادت معتذرة: سمّي القانون، وصحّحي الخطأ بالأرقام، ثم اكتبي الاعتذار وفق قوانين الرسالة

المعلمة: رناد حماد	**المادة:** الرياضيات 1-1	**الصف:** الأول الثانوي (10/1 و 10/2)
الوحدة: الفصل 3 المثلثات (3-1 تصنيف المثلثات، 3-2 زوايا المثلثات)	**المشرفة التعليمية:** جمانه البكري	**البرنامج:** التعلم القائم على المشاريع (PBL) · الجلسة الثالثة

القوانين الثلاثة المرجعية: (1) مجموع زوايا المثلث 180°. (2) الزاوية الخارجية = مجموع الداخليتين البعيدتين، وهي مكمّلة للزاوية المجاورة (مجموعهما 180°). (3) في المثلث القائم الزاوية، الحادتان متتامتان (مجموعهما 90°).
قوانين رسالة الاعتذار: تُكتب بلسان المثلث بضمير المتكلم · تذكر الخطأ بالأرقام · تسمّي القانون المخالَف نصًّا · تعرض التصحيح عدديًا · تنتهي بوعد مرتبط بالقانون · لا تزيد على 5 أسطر · تُقرأ أمام الصف بصوت المثلث.

الحالة 1: المثلث الذي أراد 190° (القانون 1)

مثلث اسمه «م» أعلن أن زواياه 60°، 60°، 70°. (أ) ما مجموع ما أعلنه؟ ..... (ب) ما القانون الذي خالفه؟ ..... (ج) إن بقيت الزاويتان 70° و 60° فما القياس الصحيح للثالثة؟ .....

الحالة 2: الزاوية الخارجية المتباهية (القانون 2)

مثلث زاويته الخارجية 100°، وادّعى أن الزاويتين الداخليتين البعيدتين عنها 40° و 50°. (أ) هل يجب أن يعتذر؟ ولماذا؟ ..... (ب) إن كانت إحدى البعيدتين 40° فعلًا فما الأخرى؟ ..... (ج) وما الزاوية الداخلية المجاورة للخارجية؟ .....

الحالة 3: المثلث القائم المتفائل (القانون 3)

مثلث قائم الزاوية ادّعى أن زاويتيه الحادتين 50° و 50°. (أ) ما مجموع زواياه الثلاث كما ادّعى؟ ..... (ب) ما القانون الذي خالفه؟ ..... (ج) إن كانت إحدى الحادتين 50° فما الأخرى؟ .....

الحالة 4: الخارجية التي نسيت جارتها (القانونان 1 و 2)

مثلث زاويته الخارجية عند الرأس C تساوي 130°، وادّعى أن زاويته الداخلية عند C نفسه 60°. (أ) ما مجموع الخارجية والداخلية المجاورة لها دائمًا؟ ..... (ب) هل يعتذر؟ ..... (ج) ما الداخلية الصحيحة عند C؟ ..... (د) إن كانت A = 70° فما B؟ .....

رسالة الاعتذار (يكتبها الفريق بلسان أحد المثلثات)

أنا المثلث ..... ، أعتذر لأنني (الخطأ بالأرقام) ..... ، وقد خالفت القانون (رقمه ونصه):
..... ، وصحّحت نفسي فأصبحت (الأرقام الصحيحة) ..... ، وأعدكم ..... .

تعليمات: 10 دقائق، تُقرأ الرسالة أمام الصف بصوت المثلث، وتُعلّق على الستاند بجانب القطعة المناسبة. عند التعثر استعيني بكشف الإجابة ثم أكملي بنفسك.

كشف الإجابة – «ماذا لو عاد معتذرًا؟»

الحالة	الإجابة	القانون
1	(أ) 190° = 60 + 60 + 70. (ج) الثالثة الصحيحة 50° = (60 + 70) − 180.	القانون 1: مجموع زوايا المثلث 180°.
2	(أ) نعم يعتذر؛ لأن 100° ≠ 90° = 50 + 40. (ب) الأخرى 60° = 40 − 100. (ج) المجاورة 80° = 100 − 180.	القانون 2: الخارجية = مجموع البعيدتين، ومكمّلة للمجاورة.
3	(أ) 190° = 50 + 50 + 90. (ج) الأخرى 40° = 50 − 90.	القانون 3: الحادتان في المثلث القائم متتامتان (90°).
4	(أ) 180° دائمًا. (ب) نعم؛ لأن 180° ≠ 190° = 60 + 130. (ج) الداخلية الصحيحة 50° = 130 − 180. (د) B = 130 − 70 = 60° (أو 50 − 70 − 180).	القانونان 1 و 2 معًا.

نموذج رسالة: «أنا المثلث م، أعتذر لأنني أعلنت أن زواياي 70° و 60° و 60° ومجموعها 190°، وقد خالفت القانون الأول: مجموع زوايا أي مثلث 180°، وصحّحت نفسي فأصبحت زواياي 70° و 60° و 50°، وأعدكم ألّا أتجاوز 180° بعد اليوم.» – يُقبل أي مثلث آخر إن استوفت الرسالة قوانينها السبعة.